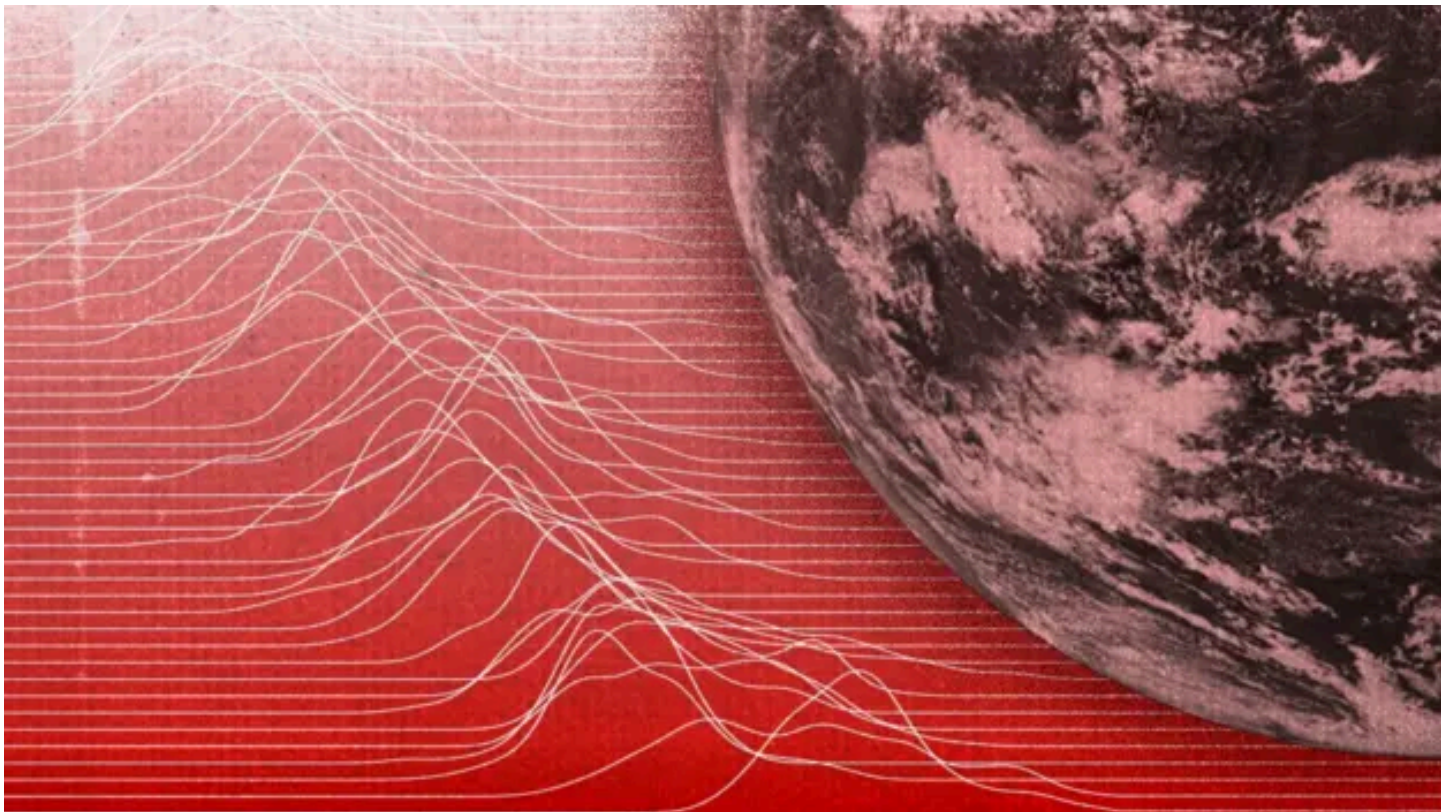


[Notícias](#) [Brasil](#) [Internacional](#) [Economia](#) [Saúde](#) [Ciência](#) [Tecnologia](#) [Vídeos](#) [Podcasts](#)

Os gráficos que mostram como Terra atingiu 'linha vermelha' de aquecimento em 2024



Mark Poynting, Erwan Rivault e Becky Dale

BBC Climate, BBC Verify e equipe de jornalismo de dados da BBC

10 janeiro 2025

Tempo de leitura: 6 min

O planeta deu um grande passo em direção ao aquecimento acima de 1,5 °C, segundo revelam novos dados, apesar de os líderes mundiais terem prometido há uma década que tentariam evitar isso.

O serviço climático europeu Copernicus, um dos principais fornecedores de dados globais, afirmou nesta sexta-feira (10/1) que 2024 foi o primeiro ano a ultrapassar o limite simbólico, além de ter sido o mais quente já registrado.

Isso não significa que a meta internacional de 1,5°C tenha sido descumprida, pois ela se refere a uma média de longo prazo ao longo de décadas, mas esse resultado nos deixa mais perto disso, uma vez que as emissões de combustíveis fósseis continuam a aquecer a atmosfera.

Na semana passada, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, descreveu a

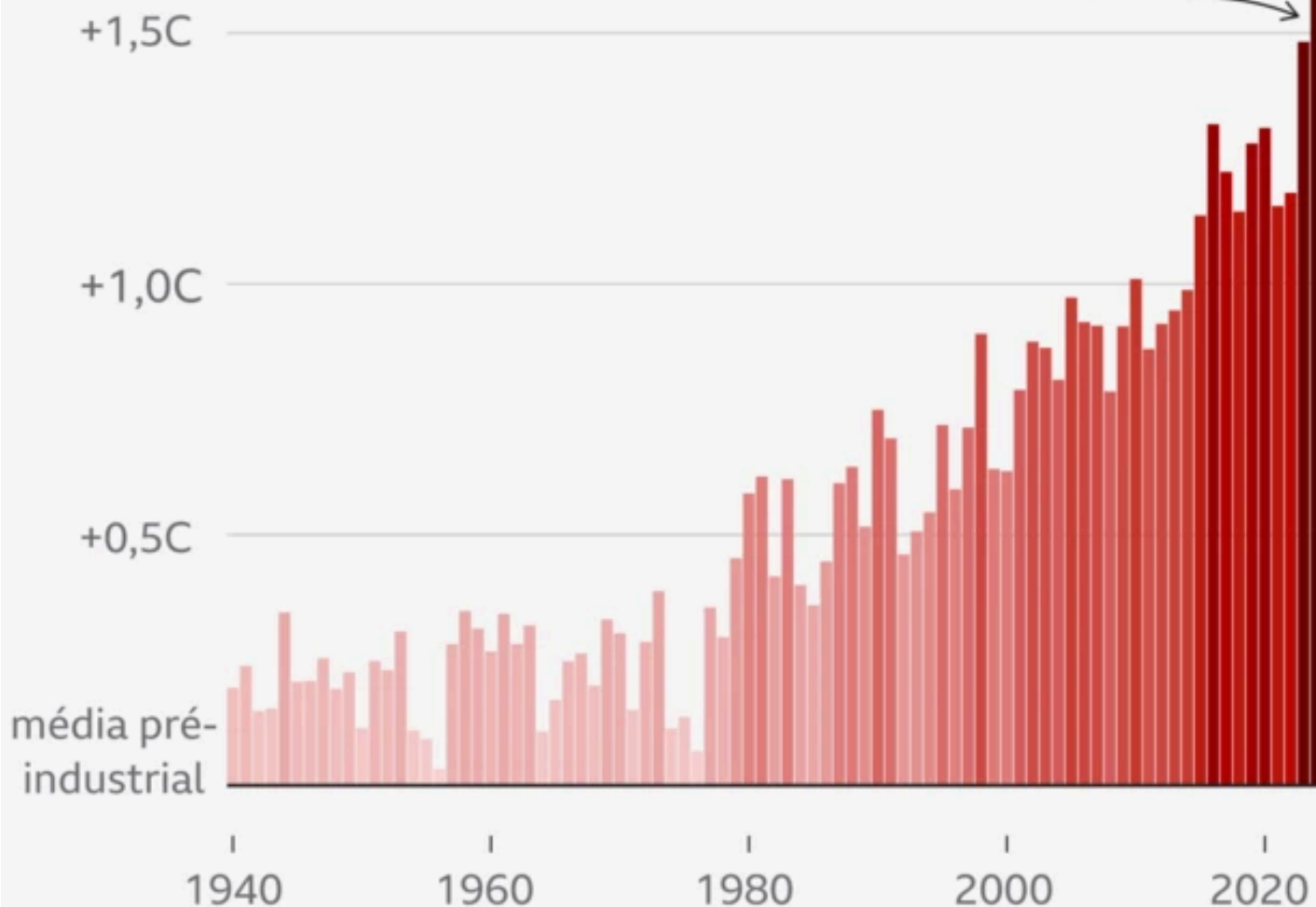
recente série de recordes de temperatura como "colapso climático".

"Precisamos sair deste caminho para a ruína — e não temos tempo a perder", disse ele em sua mensagem de Ano Novo, pedindo que os países reduzam as emissões de gases que causam o aquecimento global em 2025.

2024 foi o primeiro ano com aquecimento acima de 1,5°C

Temperatura média global por ano, comparada com a média pré-industrial (1850-1900)

1,6°C acima da média pré-industrial



Fonte: ERA5, C3S/ECMWF. A cor mais escura reflete um aquecimento maior **BBC**

As temperaturas médias globais de 2024 ficaram cerca de 1,6 °C acima das do período pré-industrial — antes de os seres humanos começarem a queimar grandes quantidades de combustíveis fósseis —, de acordo com os dados do Copernicus.

Com isso, 2024 bateu o recorde estabelecido em 2023 em pouco mais de 0,1°C — e agora os últimos 10 anos são os 10 anos mais quentes já registrados.

O Met Office, centro nacional de meteorologia britânico, a Nasa, agência espacial americana, e outros grupos climáticos devem divulgar seus próprios dados ainda nesta sexta-feira.

Mais lidas



Por que Trump abandonou estratégia de ataque após morte de enfermeiro por agentes federais em Minneapolis



Fachin 'perdeu credibilidade' para aprovar código de ética do STF, e Judiciário 'chegou ao fundo do poço', diz ex-ministra Eliana Calmon



O casal que ganhou indenização de mais de R\$ 1 milhão por 'racismo alimentar' nos EUA



5 territórios comprados pelos EUA ao longo de sua história

A expectativa é de que todos concordem que 2024 foi o ano mais quente já registrado, embora os números precisos possam variar um pouco.

O calor do ano passado se deve principalmente às emissões de gases que aquecem o planeta, como o dióxido de carbono, que ainda estão em níveis recordes.

Os padrões climáticos naturais, como o El Niño, em que as águas na superfície do Oceano Pacífico tropical oriental ficam excepcionalmente quentes, tiveram um papel menor.

"De longe, a maior contribuição que impacta nosso clima são as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera", afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do Copernicus, à BBC.

O marco de 1,5°C se tornou um símbolo poderoso nas negociações internacionais sobre o clima desde que foi acordado em Paris em 2015, com muitos dos países mais vulneráveis considerando-o uma questão de sobrevivência.

Os riscos das mudanças climáticas — como ondas de calor intensas, aumento do nível do mar e perda de vida selvagem — seriam muito maiores com um aquecimento de 2°C do que com 1,5°C, de acordo com um relatório de referência da ONU de 2018.

No entanto, o mundo tem se aproximado cada vez mais de romper a barreira de 1,5°C.

"É difícil prever quando exatamente vamos ultrapassar o limite de 1,5°C de longo prazo, mas é óbvio que já estamos muito perto agora", adverte Myles Allen, do Departamento de Física da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e um dos autores do relatório da ONU.



No WhatsApp

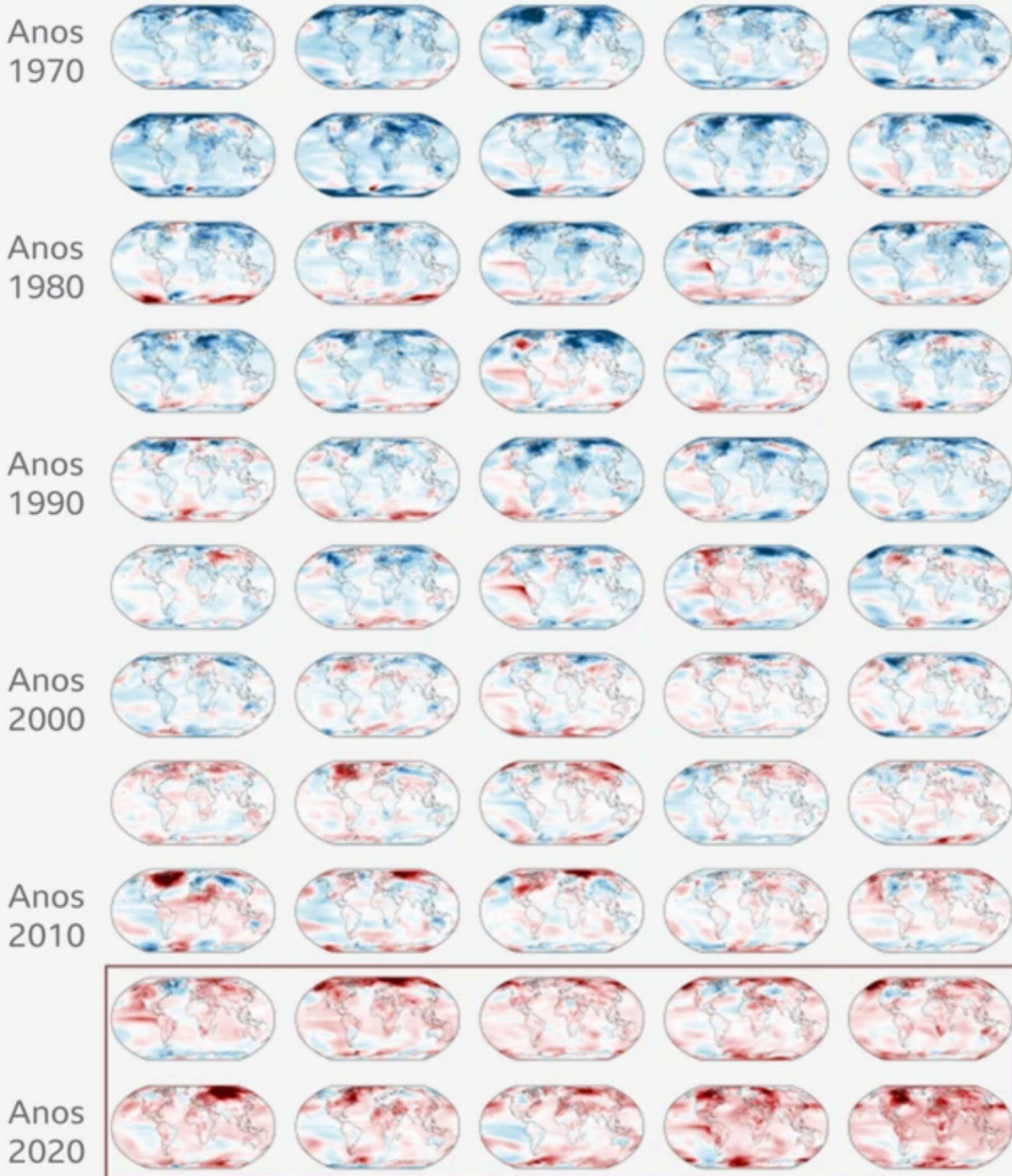
Agora você pode receber as notícias da BBC News Brasil no seu celular.

 [Clique para se inscrever](#)

Como o mundo esquentou

Temperatura anual do ar comparada com a média de 1991-2020

Mais frio -3°C -2°C -1°C 0°C +1°C +2°C +3°C **Mais quente**



Os últimos 10 anos foram os mais quentes já registrados

Fonte: ERA5, C3S/ECMWF

BBC

A trajetória atual provavelmente faria com que o mundo ultrapassasse 1,5°C de aquecimento de longo prazo no início da década de 2030. Isso seria politicamente significativo, mas não significaria o fim da linha para a ação climática.

"Não é como se 1,49°C fosse bom, e 1,51°C fosse o apocalipse. Cada décimo de grau é importante, e os impactos climáticos pioram progressivamente quanto maior for o aquecimento", explica Zeke Hausfather, cientista climático da Berkeley Earth, um grupo de pesquisa nos EUA.

Até mesmo frações de um grau de aquecimento global podem provocar condições climáticas extremas mais frequentes e intensas, como ondas de calor e chuvas fortes.

Em 2024, o mundo sofreu com temperaturas escaldantes na África Ocidental, seca prolongada em partes da América do Sul, chuvas intensas na Europa Central e algumas tempestades tropicais particularmente fortes na América do Norte e no sul da Ásia.

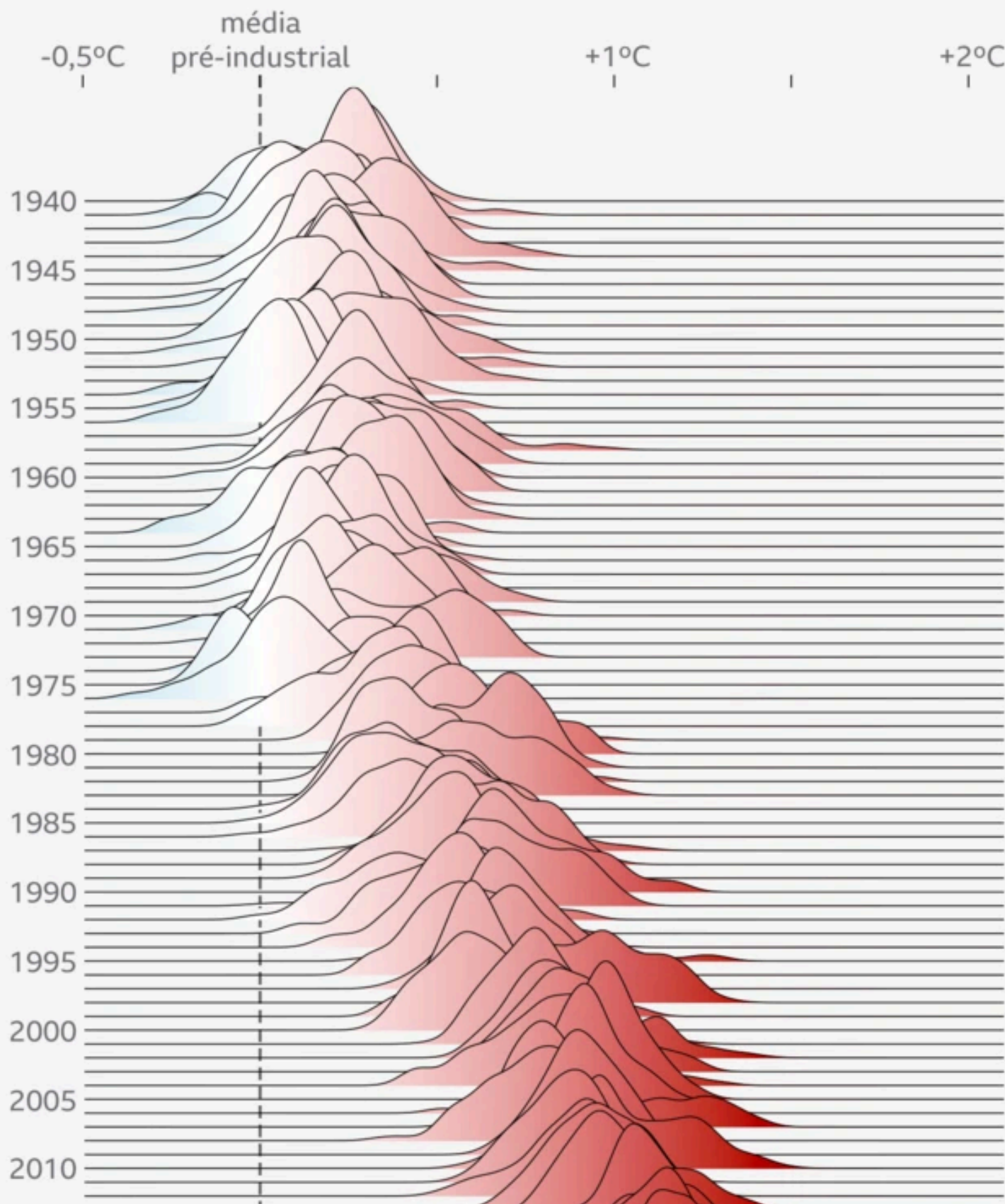
Estes fenômenos foram apenas alguns dos que se tornaram mais intensos devido às mudanças climáticas no ano passado, de acordo com o grupo World Weather Attribution.

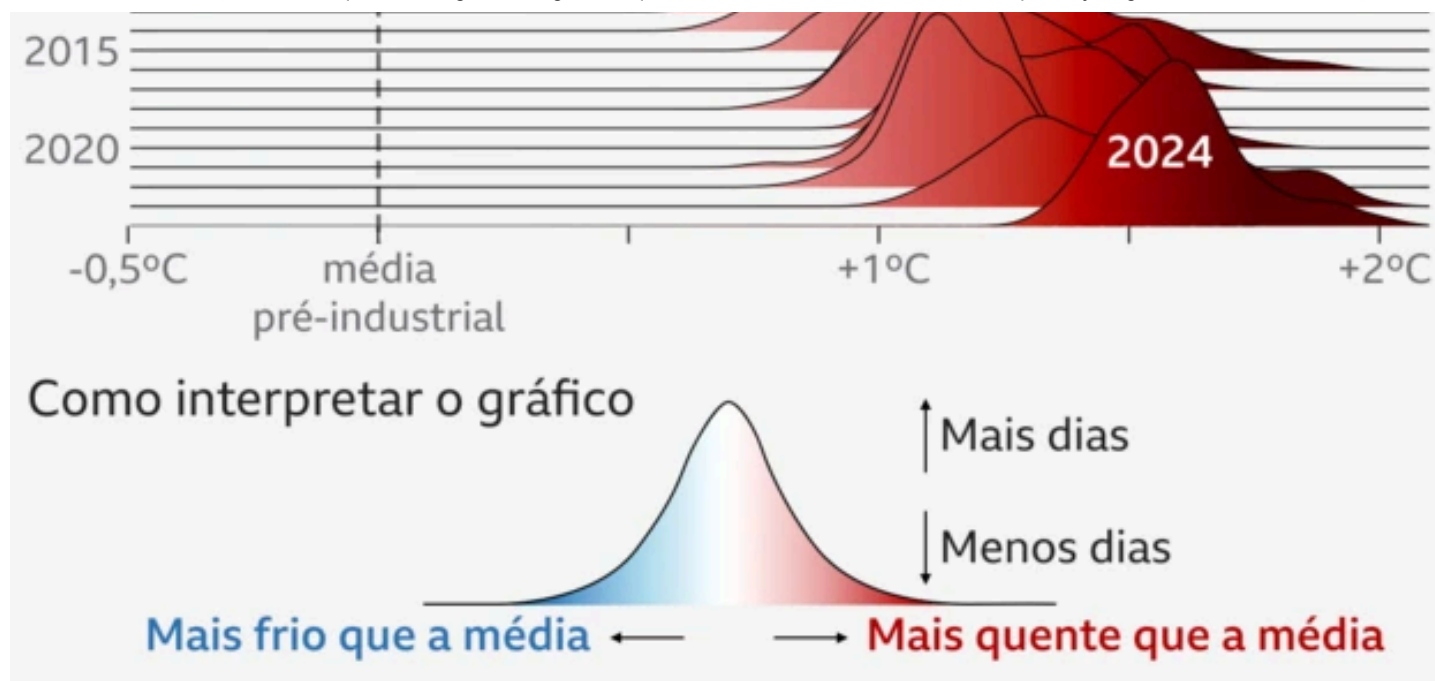
Inclusive nesta semana, quando os novos números foram divulgados, a cidade de Los Angeles foi atingida por incêndios florestais devastadores, alimentados por ventos fortes e falta de chuva.

Embora haja muitos fatores que contribuíram para os eventos desta semana, os especialistas dizem que as condições propícias aos incêndios na Califórnia estão se tornando mais prováveis em um mundo em aquecimento.

A maioria dos dias em 2024 excedeu aquecimento de 1,5°C

Distribuição das diferenças diárias da temperatura do ar global em relação à média pré-industrial (1850-1900), 1940-2024





Fonte: ERA5, C3S/ECMWF



varias teorias foram sugeridas para explicar este calor extra, como uma redução aparente na cobertura de nuvens baixas que tende a resfriar o planeta, e o aquecimento prolongado do oceano após o fim do El Niño.

"A questão é se essa aceleração é algo persistente ligado às atividades humanas, que significa que teremos um aquecimento mais acentuado no futuro, ou se é parte da variabilidade natural", acrescenta Gößling.

"No momento, é muito difícil dizer."

Apesar desta incerteza, os cientistas enfatizam que os seres humanos ainda têm controle sobre o clima futuro, e reduções acentuadas nas emissões podem diminuir as consequências do aquecimento.

"Mesmo que 1,5°C tenha ido por água abaixo, provavelmente ainda podemos limitar o aquecimento a 1,6°C, 1,7°C ou 1,8°C neste século", afirma Hausfather.

"Isso vai ser muito, muito melhor do que continuarmos queimando carvão, petróleo e gás sem parar, e acabarmos em 3°C ou 4°C (de aquecimento) — ainda importa muito."

Tópicos relacionados

Meio Ambiente

Mudanças climáticas

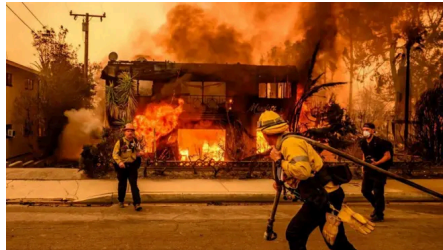
Ciência

Histórias relacionadas



Um guia simples para entender as mudanças climáticas

5 dezembro 2023



A 'tempestade perfeita' que faz de incêndios de Los Angeles os 'mais destrutivos' da história da cidade

12 janeiro 2025



7 boas notícias para o planeta em 2024 que você pode ter perdido

27 dezembro 2024

Principais notícias

Fachin 'perdeu credibilidade' para aprovar código de ética do STF, e Judiciário 'chegou ao fundo do poço', diz ex-ministra Eliana Calmon

Há 8 horas

'O Agente Secreto' é indicado em duas categorias do Bafta, o Oscar britânico

Há 4 horas

Por que Trump abandonou estratégia de ataque após morte de enfermeiro por agentes federais em Minneapolis

Há 6 horas

Leia mais



Oito ministros do STF têm parentes advogados com processos na Corte

26 janeiro 2026



Conselho de Paz de Trump pode ofuscar uma ONU em dificuldades?

26 janeiro 2026



5 territórios comprados pelos EUA ao longo de sua história

26 janeiro 2026



Como proposta de taxaço gerou 'revolta' de bilionários na Califórnia

26 janeiro 2026



Os heróis árabes desconhecidos que salvaram judeus durante o Holocausto

26 janeiro 2026



O casal que ganhou indenização de mais de R\$ 1 milhão por 'racismo alimentar' nos EUA

26 janeiro 2026



Mais de 80 pessoas são socorridas após raio atingir manifestação em Brasília; como se proteger

26 janeiro 2026



Por que choramos? A ciência por trás das lágrimas, atributo exclusivamente humano para expressar emoções

25 janeiro 2026



A campanha internacional para salvar o campo de futebol usado por crianças palestinas que Israel ameaça demolir

25 janeiro 2026

Mais clicadas

- 1 Por que Trump abandonou estratégia de ataque após morte de enfermeiro por agentes federais em Minneapolis
- 2 Fachin 'perdeu credibilidade' para aprovar código de ética do STF, e Judiciário 'chegou ao fundo do poço', diz ex-ministra Eliana Calmon
- 3 O casal que ganhou indenização de mais de R\$ 1 milhão por 'racismo alimentar' nos EUA
- 4 5 territórios comprados pelos EUA ao longo de sua história
- 5 Nipah: o vírus que causa preocupação na Ásia e voltou a deixar aeroportos em alerta na região
- 6 Os brasileiros que largaram diploma e carreira no Brasil para viver de faxina em Londres
- 7 Kleber Mendonça Filho: 'O brasileiro vê no cinema o que vê na Seleção numa boa fase'
- 8 O baiano tem o molho? Como 'hit do verão' embala campanha de 'O Agente Secreto' e Wagner Moura ao Oscar
- 9 Quem é o general mais poderoso do Exército da China, acusado de traição e demitido por Xi Jinping
- 10 O que é o sistema de defesa antimíssil 'Domo de Ouro' de Trump e como ele funcionaria?

Por que você pode confiar na BBC

[Termos de Uso](#)

[Cookies](#)

[Do not share or sell my info](#)

[Sobre a BBC](#)

[Contate a BBC](#)

[Política de privacidade](#)

[BBC News em outras línguas](#)

© 2026 BBC. A BBC não se responsabiliza pelo conteúdo de sites externos. [Leia sobre nossa política em relação a links externos.](#)